S13146 对[illegible]课 点集拓扑 第1次作业

1. 度量空间 (X,d) 的子集 F 为闭集 当且仅当它对序列极限封闭

pf: $\Rightarrow$: 设 $F\subseteq X$. F 为闭集. $X\setminus F$ 为开集.

若存在序列 $\{x_n\}_{n\geq 1}$, $x_n\in F$ 且 $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \notin F$

则 $x_0\in X\setminus F$

故存在 $r>0$. 使得 $x_0\in B(x_0,d)\subseteq X\setminus F$

而由开集性质 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 终在 $B(x_0,d)$ 中. 与 $x_n\in F$ 矛盾. 故 F 对序列极限封闭

$\Leftarrow$: 若 F 对序列极限封闭, 且 F 不为闭集.

则 $X\setminus F$ 不为开集.

故存在 $x_0\in X\setminus F$. 对任意 $r>0$. 有 $B(x_0,r)\cap F\neq\phi$.

由选择公理, 取 $x_n\in B(x_0,\frac{1}{n})\cap F$. 对任意 $n\in N_+$.

故 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 是 F 中序列. 但 $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0\notin F$ 矛盾! 故 F 为闭集 □.

2. X,Y 为度量空间, $f: X\to Y$, $a\in X$. 证明: (1), (2), (3) 等价.

(1) f 在 a 处连续.

(2) 任给 $f(a)$ 的邻域 V. 则存在 a 的邻域 U. s.t. $f(U)\subseteq V$.

(3) 任给 X 中序列 $\{x_n\}_n$. 若 $x_n\to a$. 则 $f(x_n)\to f(a)$.

pf: (1) $\Rightarrow$ (2): 任给 $f(a)$ 的邻域 V, 存在

则 $\exists\varepsilon>0$. 使 $B(f(a),\varepsilon)\subseteq V$

由连续定义. $\exists\delta>0$. 使得 若对任意 $x\in B(a,\delta)$. 有 $f(x)\in B(f(a),\varepsilon)$.

取 $U = B(a,\delta)$. 则 $f(U)\subseteq V$.

(2) $\Rightarrow$ (3): 任给 $\{x_n\}_n\subseteq X$. 且 $x_n\to a$.

任给 $f(a)$ 的邻域 V, 则存在 a 的邻域 U. s.t. $f(U)\subseteq V$.

又 $x_n\to a$. $(n\to\infty)$ 故由收敛等价刻画1: $\{x_n\}_n$ 终在 U 中.

进而 $\{f(x_n)\}_n$ 终在 V 中. 从而 $f(x_n)\to f(a)$ $(n\to\infty)$.

(3) $\Rightarrow$ (1): 任给 $\varepsilon>0$. 设 $V = B(f(a),\varepsilon)$.

应证(3)$\Rightarrow$(1) 则存在 a 的邻域 U. s.t $f(U)\subseteq V$.

又存在 $\delta>0$. s.t $B(a,\delta)\subseteq U$. 故 $f(B(a,\delta))\subseteq V$.

故 $d_X(a,x)<\delta \Rightarrow d_Y(f(a),f(x))<\varepsilon$. 故 $f(x)$ 在 a 处连续 □.

3. 设 A 为度量空间 (X,d) 的非空子集. 定义 $d(-,A): X\to\mathbb{R}$: $\forall x\in X$. $d(x,A) = \inf_{a\in A} d(x,a)$.

证明: (a) 任给 $x,y\in X$. $|d(x,A)-d(y,A)|\leq d(x,y)$. 进而 $d(-,A)$ 一致连续.

(b). 任给 $x\in X$. 则 $x\in\overline{A}$ 当且仅当 $d(x,A)=0$.

pf: (a). 由三角不等式: $d(x,a)\leq d(y,a)+d(x,y)$. $\forall a\in A$ 成立.

故由下确界性质定义: $\inf_{a\in A} d(x,a)\leq d(x,a)\leq d(y,a)+d(x,y)$.

故 $\inf_{a\in A} d(x,a)\leq \inf_{a\in A}[d(y,a)+d(x,y)] = \inf_{a\in A} d(y,a)+d(x,y)$.

同理: $\inf_{a\in A} d(y,A)\leq d(x,A)+d(x,y)$ 故 $|d(x,A)-d(y,A)|\leq d(x,y)$.

$\forall \varepsilon>0$. 若 $d(x,y)<\varepsilon$. 则 $|d(x,A)-d(y,A)|<\varepsilon$ 故 $d(-,A)$ 一致连续 口.

(b). ~~必要性可证~~ 则

$x\in\bar{A} \iff$ A 中有序列 $\{x_n\}_n$ 收敛于 x.

$\iff \lim_{n\to\infty} d(x,x_n)=0$. 其中 $\{x_n\}_n\subseteq A$. (*)

~~$\forall \varepsilon>0$. $\exists N$. 当 $n>N$ 时. $d(x,x_n)<\varepsilon$. 即 $x_n\in B(x,\varepsilon)$.~~

~~$B(x,\varepsilon)\cap A\neq\emptyset$.~~

~~即~~

又 $|d(x,A)-d(x_n,A)|<d(x,x_n)$. 故由(*)行条件. 知 $d(x,A)=0$.

反之: 若 $d(x,A)=0$. 则 $\inf_{a\in A}(x,A)=0$. 取 $x_n\in B(x,\frac{1}{n})\cap A$

故存在 $\{x_n\}_n$. s.t. $\lim_{n\to\infty} d(x,x_n)=0$. 且 ~~$d(x,x_n)<\frac{1}{n}$~~ $\{x_n\}_n\subseteq A$. 故 (*) 行条件成立 进而 $x\in\bar{A}$.

综上: $x\in\bar{A} \iff d(x,A)=0$ 口.

4. 说明 $C[0,1]$ 上的度量 $d(f,g)=\int_0^1|f(x)-g(x)|dx$. 和 $d_\infty(f,g)=\sup_{x\in[0,1]}|f(x)-g(x)|$ 不等价.

pf: 我们取 $f_n(x)=x^n$ $x\in[0,1]$. $f_0(x)\equiv 0$.

则 ~~按此度量不~~: $\lim_{n\to\infty} d(f_n,f_0)=\lim_{n\to\infty}\int_0^1 x^n dx=0$ ~~$\neq f_0$~~ 故 $f_n(x)\to f_0(x)$ $n\to\infty$.

但 $d_\infty(f_n,f_0)=\sup_{x\in[0,1]} x^n=1$ 故 在 $d_\infty(f,g)$ 下 $f_n(x)\not\to f_0(x)$. 故 d 与 d_∞ 不等价. 口

5. 在度量空间 (X,d) 下. 每个闭集可表为可数个开集的交; 每个开集可表为可数个闭集的并.

pf: ~~每个闭集都可以写成可数个开集的交~~

~~假设不闭集下. 则 $x\in$~~

1) 任取一个闭集 F. 则 $U_1=\bigcup_{x\in F} B(x,1)$ 为包含 F 的一个开集.

$U_2=\bigcup_{x\in F} B(x,\frac{1}{2})$ 为包含 F 的一个开集

$U_n=\bigcup_{x\in F} B(x,\frac{1}{n})$

我们构造了可数个包含 F 的开集 $\{U_n\}_n$. 则 $F\subseteq\bigcap_{k=1}^{\infty} U_k$

下说明 $F=\bigcap_{k=1}^{\infty} U_k$.

若 存在 $x_0\in X\setminus F$. s.t. $x_0\in\bigcap_{k=1}^{\infty} U_k$.

则 $\forall\varepsilon>0$. 则 $\exists N=[\frac{1}{\varepsilon}]+1$. 当 $n>N$ 时 $x_0\in U_n$ 从而 $\exists x_1\in F$ 使得 $x_0\in B(x_1,\frac{1}{n})$

$\Rightarrow d(x_0,x_1)<\varepsilon$ 进而 $d(x_0,F)<\varepsilon$.

进而 $d(x_0,F)=0$

又 F 为闭集. 故 $x_0\in F$ 矛盾! 故 $F=\bigcap_{k=1}^{\infty} U_k$. 故 F 可表为可数个开集的交.

2) 任取开集 W. 则 由 1). $X\setminus W$ 可表为可数个开集的交.

不妨设 $X\setminus W=\bigcap_{k=1}^{\infty} V_k$. V_k 为开集. 从而 $W=X\setminus\bigcap_{k=1}^{\infty} V_k=\bigcup_{k=1}^{\infty}(X\setminus V_k)$. $X\setminus V_k$ 为闭

故 W 可表为 可数个闭集的并 口.

3146 邓佳璐 点集拓扑第2次作业.

1. 任给 $x,y\in(0,1]$ 令 $d(x,y)=\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{y}\right|$. 证明:

(a). d 是 $(0,1]$ 上的度量 且与欧氏度量等价.

(b) $((0,1],d)$ 是完备度量空间

pf. (a). $\begin{cases} d(x,x)=\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{x}\right|=0. \\ d(x,y)=\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{y}\right|=d(y,x). \\ d(x,y)+d(y,z)=\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{y}\right|+\left|\frac{1}{y}-\frac{1}{z}\right|\geq\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{z}\right|=d(x,z) \end{cases}$

由 $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0,1]$ 上连续 知 $d(x_n,x_0)=\left|\frac{1}{x_n}-\frac{1}{x_0}\right|\to 0\quad(n\to\infty)$

等价于 $d_0(x_n,x_0)=|x_n-x_0|\to 0$. 故 d 为 $(0,1]$ 上度量且与欧氏度量等价 □.

(b) 任取 Cauchy 列 $\{x_n\}_n\subseteq(0,1]$.

$\forall\varepsilon>0$. 由 $\exists N>0$ 使得 $\forall n,m>N$. 有 $d(x_n,x_m)=\left|\frac{1}{x_n}-\frac{1}{x_m}\right|<\varepsilon$. 易知 $\{\frac{1}{x_n}\}_n$ 有界

$\Rightarrow |x_n-x_m|<x_nx_m\varepsilon<\varepsilon$. 故 $\{x_n\}_n$ 在欧氏度量下有极限 $x_0\in\overline{(0,1]}=[0,1]$.

由 (a) 知 $d(x_n,x_0)\to 0\ (n\to\infty)\iff |x_n-x_0|\to 0\ (n\to\infty)$

故 在 d 度量下 $\{x_n\}_n$ 有极限 $x_0\in[0,1]$. 若 $x_0=0$. 将导致 $\{\frac{1}{x_n}\}_n$ 无界 矛盾! 故 $x_0\in(0,1]$.

故 $((0,1],d)$ 是完备度量空间 □.

2. 设 $(X,d_X),(Y,d_Y)$ 为度量空间, $f:(X,d_X)\to(Y,d_Y)$ 连续. $\forall x,y\in X$. 令 $\rho(x,y)=d_X(x,y)+d_Y(f(x),f(y))$

证明: ρ 是 X 上与 d_X 等价的度量. 且 $f:(X,\rho)\to(Y,d_Y)$ 一致连续.

pf: (1). 任取 $\{x_n\}_n\subseteq X$. 且 $d_X(x_n,x_0)\to 0\ (n\to\infty)$.

从而 由 f 的连续性, $d_Y(f(x_n),f(x_0))\to 0\quad(n\to\infty)$

进而 $\rho(x_n,x_0)=d_X(x_n,x_0)+d_Y(f(x_n),f(x_0))\to 0\ .(n\to\infty)$.

反之: 若 $\rho(x_n,x_0)\to 0\ (n\to\infty)$ 结合 d_X,d_Y 非负 可得 $d_X(x_n,x_0)\to 0\quad(n\to\infty)$

从而 ρ 与 d_X 在 X 上等价;

(2). 显然 $d_Y(f(y),f(x))\leq\rho(x,y)$ 故 $f:(X,\rho)\to(Y,d_Y)$ 满足 Lipschitz 条件.

故其一致连续 □.

3. 证明: 不存在连续函数列 $\{f_n:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\}_n$ 逐点收敛于 $\chi_{\mathbb{Q}}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $\chi_{\mathbb{Q}}(x)=\begin{cases}1 & x\in\mathbb{Q}\\ 0 & x\notin\mathbb{Q}.\end{cases}$

pf: 反证, 若存在 $\{f_n:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\}_n\subseteq C(\mathbb{R})$, 则 $\forall x\in\mathbb{R}$. 取 $\varepsilon=\frac{1}{4}$. $\exists N_x>0$. $\forall n>N_x$. $|f_n(x)-\chi_{\mathbb{Q}}(x)|<\frac{1}{4}$. —

现考虑 $U_n=\bigcup_{m\geq n}f_m^{-1}(\frac{1}{2},+\infty)$ 易知 U_n 为开集

$\forall x\in\mathbb{Q}$. $\exists N_x>0$. $\forall n>N_x$. $|f_n(x)-1|<\frac{1}{4}\Rightarrow x\in U_n$

$\forall x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ $\exists N_x>0$ $\forall n>N_x$ $|f_n(x)|<\frac{1}{4}\Rightarrow x\notin U_n$.

从而 $\bigcap_{n\geq 1}U_n=\mathbb{Q}$. 从而 U_n 为开稠集 但 $\mathbb{R}\setminus\{x\}_{x\in\mathbb{Q}}$ 为开稠集

矛盾 $\Rightarrow \bigcap_{x\in\mathbb{Q}}(\mathbb{R}\setminus\{x\})\cap\left(\bigcap_{n\geq 1}U_n\right)=\phi$ 为 Baire 纲定理矛盾! □.

1. pf: ⇒: 设 (X,d) 的子集 A 全有界.

则 $\forall \varepsilon>0$. 存在 $x_1,\dots,x_n\in A$. s.t. $(B(x_1,\frac{\varepsilon}{2})\cap A)\cup(B(x_2,\frac{\varepsilon}{2})\cap A)\cup\dots\cup(B(x_n,\frac{\varepsilon}{2})\cap A)\supseteq A$.

进而 $B(x_1,\frac{\varepsilon}{2})\cup B(x_2,\frac{\varepsilon}{2})\cup\dots\cup B(x_n,\frac{\varepsilon}{2})\supseteq A$.

进而 $B(x_1,\varepsilon)\cup B(x_2,\varepsilon)\cup\dots\cup B(x_n,\varepsilon)\supseteq \overline{B(x_1,\frac{\varepsilon}{2})}\cup\dots\cup\overline{B(x_n,\frac{\varepsilon}{2})}\supseteq\overline{A}$.

故 $\{\overline{A}\cap B(x_i,\varepsilon): 1\le i\le n\}$ 为 $(\overline{A};d)$ 的有限覆盖. 从而 $\overline{A}$ 全有界;

⇐: 设 (X,d) 的子集 A 的闭包 $\overline{A}$ 全有界.

$\forall\varepsilon>0$. $\exists x_1,\dots,x_n\in\overline{A}$ s.t. $(B(x_1,\varepsilon)\cap\overline{A})\cup\dots\cup(B(x_n,\varepsilon)\cap\overline{A})=\overline{A}$

$\Rightarrow B(x_1,\varepsilon)\cup\dots\cup B(x_n,\varepsilon)\supseteq\overline{A}\Rightarrow(B(x_1,\varepsilon)\cup\dots\cup B(x_n,\varepsilon))\cap A\supseteq\overline{A}\cap A$.

$\Rightarrow(B(x_1,\varepsilon)\cap A)\cup\dots\cup(B(x_n,\varepsilon)\cap A)=A$

又 $x_i\in\overline{A}$ 故 $B(x_i,\varepsilon)\cap A\neq\phi$. 即 $\exists y_i\in B(x_i,\varepsilon)\cap A$. 且易知 $B(x_i,\varepsilon)\subseteq B(y_i,2\varepsilon)$.

故 $B(x_i,\varepsilon)\cap A\subseteq B(y_i,2\varepsilon)\cap A$ 从而 $A\subseteq\bigcup_{i=1}^{n}(B(y_i,2\varepsilon)\cap A)=A$. 故 A 全有界. □.

(2) ⇒若 $K\subseteq X$ 序列紧.

①任取 K 中 Cauchy 列 $\{x_n\}_n$ 其在 X 中有极限 x_0. 又由 K 的序列紧性知 $\{x_{n_k}\}_k$ 的极限在 K 中 即 $x_0\in K$

故 K 为闭子集.

②若 K 不全有界. 则 $\exists\varepsilon>0$. 任取 $x_1\in K$. 接着取 $x_2\in K\setminus B_{d|_K}(x_1,\varepsilon)\dots$ 一般地. 取 $x_n\in K\setminus\bigcup_{i=1}^{n-1}B_{d|_K}(x_i,\varepsilon$

由 刚 $\{x_n\}_n$ 的构造知: $\forall n,m\in\mathbb{N}$. $d|_K(x_n,x_m)>\varepsilon$.

故 $\{x_n\}_n$ 不为 Cauchy 列. 无收敛子列. 矛盾!

⇐若 $K\subseteq X$ 为 (X,d) 的全有界闭集, 则 任取 $r>0$. $\exists t_1,\dots,t_n$. s.t. $B_{d|_K}(t_1,r)\cup\dots\cup B_{d|_K}(t_n,r)=K$

①任取 $\{x_n\}_n\subseteq K$ $x_{n_0}=x_0$

取 S_0 的子列 S_1 (不含 x_0) $\subseteq B_{d|_K}(z_1,1)$ 对某个 $z_1\in K$.

… 取 S_{n-1} 的子列 S_n (不含 S_{n-1} 的第一项) s.t $S_n\subseteq B_{d|_K}(z_n,\frac{1}{n})$ 对某个 $z_n\in K$.

令 x_{n_k} 为 S_k 的第一项 则 $\forall p<q$ 有 $d|_K(x_{n_p},x_{n_q})\le\frac{2}{p-1}$ 故 $\{x_{n_k}\}$ 为 Cauchy 列又 K 为闭的

故 $\{x_{n_k}\}$ 收敛 从而 K 序列紧 □.

2. pf: ⇒ 若 (X,d) 全有界. $\rho: X\to\gamma X$ 为等距映射. 且 γX 为完备度量空间, $\overline{\rho(X)}=\gamma(X)$

只须证 γX 全有界,

$\forall\varepsilon>0$. $\exists x_1,\dots,x_n\in X$. s.t. $X=B(x_1,\frac{\varepsilon}{2})\cup\dots\cup B(x_n,\frac{\varepsilon}{2})$.

由 ρ 为等距映射 $\rho(X)=B'(\rho(x_1),\frac{\varepsilon}{2})\cup\dots\cup B'(\rho(x_n),\frac{\varepsilon}{2})$. ($B'(\rho(x_i),\frac{\varepsilon}{2})$ 为 γX 中的开球)

$\Rightarrow\gamma X=\overline{\rho(X)}=\overline{B'(\rho(x_1),\frac{\varepsilon}{2})}\cup\dots\cup\overline{B'(\rho(x_n),\frac{\varepsilon}{2})}\subseteq B'(\rho(x_0),\varepsilon)\cup\dots\cup B'(\rho(x_n),\varepsilon)$.

由 故 $\{\gamma X\cap B'(\rho(x_i),\varepsilon)\}$ 为不超过 ε 的子集的有限覆盖 从而 γX 全有界.

(diam 直径)

⇐若 γX 序列紧.

反证: 我们类似 (2) 中 ② 的反证构造 得 $\{x_n\}_n\subseteq X$ 不为 Cauchy 列, 无收敛子列.

则 $\{\rho(x_n)\}_n\subseteq\gamma X$ 不为 Cauchy 列. 无收敛子列. 矛盾! □.

3. 举例说明 $\overline{A\cap B}=\overline{A}\cap\overline{B}$，$(A\cup B)^\circ=A^\circ\cup B^\circ$ 不成立

解：1). $\mathbb{R}$上的右拓扑. 取 $A=(0,+\infty)$，$B=(1,+\infty)$ 则 $\overline{A}=[-\infty,0]$ $\overline{B}=(-\infty,1]$.

则 $\overline{A\cap B}=(-\infty,1]$ $\overline{A}\cap\overline{B}=(-\infty,0]$ 应有 $A\subseteq\overline{A}$，$B\subseteq\overline{B}$ 才对

2) $\mathbb{R}$上的右拓扑 取 $A=(-\infty,0]$. $B=(0,+\infty)$

则 $(A\cup B)^\circ=\mathbb{R}$. $A^\circ\cup B^\circ=\phi\cup[0,+\infty)=[0,+\infty)$ 应该是$(0,+\infty)$. □

4、pf、 取 $x\in(F\cup A^\circ)^\circ$. 则存在开集 $U\in\Theta$，s.t $x\in U\subseteq F\cup A^\circ\subseteq F\cup A$.

从而 $x\in(F\cup A)^\circ$ 从而 $(F\cup A^\circ)^\circ\subseteq(F\cup A)^\circ$

另一方面：取 $x\in(F\cup A)^\circ$ ~~则存在开集 $U\in\Theta$ s.t $x\in U\subseteq F\cup A$~~

$A\Rightarrow$ ~~错误~~

则 存在开集 $U\in\Theta$，s.t $x\in U\subseteq F\cup A$.

从而 $U\cap F\subseteq F$

$U\setminus F=U\cap(X\setminus F)\subseteq A$ 且 $U\cap(X\setminus F)$ 为开集 - ($X\setminus F$ 为开集)

故 $U\setminus F\subseteq A^\circ$ 从而 $U=(U\cap F)\cup(U\setminus F)\subseteq F\cup A^\circ$.

进而 $x\in(F\cup A^\circ)^\circ$ 综上 $(F\cup A^\circ)^\circ=(F\cup A)^\circ$ □

s146 刘佳璐 点集拓扑 第4次作业.

1: 说明: (1) $f: \mathbb{R} \to S^1$ 令 $t \mapsto (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$. 不为闭映射. (

(2) $f: [0,1] \to S^1$ $t \mapsto (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ 不为开映射

Pf: (1) 考虑 $U = \bigcup_{n=2}^{\infty} [n-2+\frac{1}{n+1}, n+\frac{n}{n+1}-2] = [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}] \cup [1+\frac{1}{4}, 1+\frac{2}{4}] \cup \dots \cup [n+\frac{1}{n+3}, n+\frac{n+2}{n+3}] \cup \dots$

容易得到 $\overline{U} = U$ 故 U 为闭集. 但 $f(U) = S^1 / f(1,0)$ 为开集 □

(2) 考虑 $V = [0,1) = (-1,1) \cap [0,1]$ 为 $[0,1)$ 中开集.

但 $f(V) = S^1$ 为闭集 □.

S^1 在 S^1 中开.

2. 证明: 若 $f: X \to Y$ 为拓扑空间的映射, 则: (a) f 为开映射. (b) 任给 $B \subseteq Y$. $f^{-1}(B^\circ) \supseteq f^{-1}(B)^\circ$

(c) 任给 $B \subseteq Y$. $\overline{f^{-1}(B)} \supseteq f^{-1}(\overline{B})$.

Pf: (a) $\Rightarrow$ (b): 任取 $x \in f^{-1}(B)^\circ$. 存在开集 $V \subseteq f^{-1}(B)$. s.t $x \in V \subseteq f^{-1}(B)$.

由 (a): $f(V)$ 为开集 且 $f(V) \subseteq B$. 故 $\forall x \in V \subseteq f^{-1}(B^\circ)$

$\Rightarrow f^{-1}(B)^\circ \subseteq f^{-1}(B^\circ)$

(b) $\Rightarrow$ (c): 注意到 $f^{-1}(\overline{B}) = f^{-1}(X \setminus (X \setminus B)^\circ) = Y \setminus f^{-1}((X \setminus B)^\circ)$

$\subseteq Y \setminus [f^{-1}(X \setminus B)]^\circ$

$= \overline{Y \setminus f^{-1}(X \setminus B)} = \overline{f^{-1}(B)}$.

(c) $\Rightarrow$ (a): 任给开集 $V \Rightarrow X \setminus V$ 为闭集. 故

$f^{-1}(\overline{Y \setminus f(V)}) \subseteq \overline{f^{-1}(Y \setminus f(V))} = \overline{X \setminus f^{-1}(f(V))} \subseteq \overline{X \setminus V} = X \setminus V$

故 $\forall y \in \overline{Y \setminus f(V)}$ 有 $f^{-1}(y) \subseteq X \setminus V$ 从而 $f^{-1}(y) \cap V = \phi \Rightarrow y \cap f(V) = \phi$.

从而 $y \in Y \setminus f(V) \Rightarrow \overline{Y \setminus f(V)} \subseteq Y \setminus f(V)$ 故 $f(V)$ 为开集 □.

3. Pf: (a) $\Rightarrow$ (b): 任取 $y \in \overline{f(A)}$ 任取 y 的邻域 V. 有 $V \cap f(A) \neq \phi$.

又 $f(A) \subseteq f(\overline{A})$ 故 $V \cap f(\overline{A}) \neq \phi$ 从而 $y \in \overline{f(\overline{A})} = f(\overline{A})$.

故 $\overline{f(A)} \subseteq f(\overline{A})$ 得.

(b) $\Rightarrow$ (c): 任给 开集 $U \subseteq X$, 记 $V_0 = \{y \in Y: f^{-1}(y) \subseteq U\}$

任取 $y \in V$. 则 $f^{-1}(y) \subseteq U$.

又由 (b). $\overline{f(X \setminus U)} \subseteq f(X \setminus U)$ 由 $y \notin f(X \setminus U)$.

得 $y \cap \overline{f(X \setminus U)} = \phi$. 故 $\exists y$ 的邻域 V. s.t. $V \subseteq Y \setminus \overline{f(X \setminus U)}$.

从而 $f^{-1}(V) \subseteq X \setminus f^{-1}(\overline{f(X \setminus U)})$

由 $f^{-1}(\overline{f(X \setminus U)}) \supseteq f^{-1}(f(X \setminus U)) \supseteq X \setminus U$ 知 $f^{-1}(V) \subseteq U$. $V \subseteq V_0$.

从而 V_0 为开集 得.

(c) $\Rightarrow$ (a): 任给 闭集 $U \subseteq X$. 则 $X \setminus U$ 为开集 进而 $V = \{y \in Y: f^{-1}(y) \subseteq X \setminus U\}$ 为开集

.p) ⇒ (c): 任意的 Λ 开集 $\Gamma \subset X$，存在 $\Lambda^{\circ} = \bigcup_{i \in I} \Lambda_i$ 使 $f_*(\delta) \subset \Gamma$ 对

存在 $f(V) \subset f(\overline{V})$ 对

又 $f(V) \subset f(\overline{V})$ 故 $\Lambda \cup f(\overline{V}) \neq \phi$ 对任 $\beta \in f(\overline{V}) = f(\overline{V})$

(d) ⇒ (P): 设点 $\beta \in \overline{f(V)}$ 且点 β 的任何邻域 Λ 满足 $\Lambda \cup f(V) \neq \phi$.

对 $\forall \alpha \in \Lambda / f(\Lambda) \Rightarrow \overline{\Lambda / f(\Lambda)} \subset \Lambda / f(\Lambda)$ 故 Γ 为开集 □.

$\exists \beta \in \Lambda / \overline{f(\Lambda)}$ 是 $f(\delta) \subset \Gamma \Rightarrow \beta \cup f(\Lambda) = \phi$

$f^{-1}(\Lambda / f(\Lambda)) \subset f^{-1}(\Lambda / f(\Lambda)) = X / f^{-1}(f(\Lambda)) \subset X / \Lambda = X / \Lambda$

对任意的 $\Lambda \subset Y$ 有 $f^{-1}(\Lambda) \subset f^{-1}(\overline{\Lambda})$ 故 $f^{-1}(\Lambda) \subset \overline{f^{-1}(\Lambda)}$

(d) ⇒ (c): 设开集 $\Lambda \Rightarrow X / \Lambda$ 为闭集. 故 $f^{-1}(X/\beta) = f^{-1}(X \setminus \beta) = X \setminus f^{-1}(\beta)$

$= \Lambda / f^{-1}(X/\beta) = f^{-1}(\beta)$.

$\subset \Lambda / [f^{-1}(X/\beta)]$。

⇐ (c): 注意到 $f^{-1}(\beta) = f^{-1}(X / \beta(X/\beta)_0) = \Lambda / f^{-1}((X/\beta)_0)$

$\Rightarrow f^{-1}(\beta)_0 \subset f^{-1}(\beta_0)$

由 (c): 开 $f(\Lambda)$ 为开集 $\overline{\text{开}} f(\Lambda) \subset \beta$. 对 $\Delta\ x \in \Lambda \subset f^{-1}(\beta_0)$

(P)，当且仅 $x \in f^{-1}(\beta)_0$. 设定开集 $\Lambda' \subset f^{-1}(\beta)$. 对 $x \in \Lambda \subset f^{-1}(\beta)$.

(c) 设闭 $\beta \subset \Lambda$. $f^{-1}(\beta) \supset f^{-1}(\underline{\beta})$.

若 $f: X \to \Lambda$ 为 连续点 (映射的连续性)，则 · (c) 点 f 为开点 (P) 设闭 $\beta \subset \Lambda$. $f^{-1}(\beta_0) \supset f^{-1}(\beta)_0$.

开 $f(\Lambda) =$ 为闭集 □.

开点 $\Lambda = [0,1) = (-1,1) \cup [0,1]$ 为 $[0,1]$ 由开集.

对给点 $\Gamma = \Lambda$ 存 Γ 为闭集. 故 原 $f(\Gamma) = \mathbb{R} \setminus \{(1,0)\}$ 为开集 □

$\Gamma = \bigcup_{n=3}^{\infty} [n-\frac{1}{n+1},\ n+\frac{n+1}{n}] = [\frac{5}{2},\frac{3}{2}] \cup [1+\frac{1}{3},1+\frac{2}{3}] \cup \cdots \cup [N+\frac{N+3}{N+1},\ N+\frac{N+2}{N+2}] \cup \cdots$

无限多个

取 $y \in V$. 则 $f^{-1}(y) \subseteq X \setminus U$. $\Rightarrow y \in \overline{f(U)}$. 则 $\Lambda \subseteq f(U)$ 对任

$\Rightarrow V \setminus f(U) \subseteq V$.

$f: [0,1] \to \mathbb{R}$, $x \mapsto (\sin\frac{1}{x},\ x \sin\frac{1}{x})$ 为开映射

$f: X \to Y$ 连续 $\Leftrightarrow$ $\forall$ 开集 $\Lambda \subseteq Y$, $f^{-1}(\Lambda)$ 为开集

$\Leftrightarrow$ $\forall$ 闭集 $\Lambda \subseteq Y$, $f^{-1}(\Lambda)$ 为闭集

146 邵佳璐 点集拓扑第5次作业

1. 证明：第二可数，第一可数是遗传性质.

Pf: 1). 设 (X,Θ) 满足第二可数性，$\mathcal{B}=\{U_n\}_n$ 为 X 的可数基.

则 任一子空间 Y. $\mathcal{B}_Y=\{U_n\cap Y\}_n$ 为 Y 的可数基. 故为遗传性质

2). 设 (X,Θ) 满足第一可数性.

则 任一子空间 Y. 任取 $y\in Y\subseteq X$. 存在 X 中可数邻域基 $\mathcal{A}=\{A_n\}_n$

进而 $\mathcal{A}_y=\{A_n\cap Y\}_n$ 为 Y 中 y 的可数邻域基. 故为遗传性质 □

2. 证明：可分是开遗传性质.

Pf: 设 (X,Θ) 的可数稠集 $A=\{x_n\}_n$ 即 $\overline{A}=X$

任取开子空间 $Y\subseteq X$

~~任取 $y\in Y\subseteq\overline{A}$ 可得任 X 中 y 的邻域 V. 有 $V\cap A\neq\emptyset$. 又 Y 为开集 故 $V\cap Y\neq\emptyset$~~

~~且 $X\cap A\neq\emptyset$ 从而 $(X\cap A)\cap(A\cap Y)\neq\emptyset$.~~

任取 $y\in Y\subseteq\overline{A}$ 任取 X 中 y 的邻域 V. 有开集 $U\subseteq V$. 且 $V\cap A\neq\phi$.

又 Y 为开集 故 $U\cap Y$ 为开集. $\Rightarrow (U\cap Y)\cap A\neq\phi$. 进而 $(V\cap Y)\cap(A\cap Y)\neq\phi$

从而 $A\cap Y$ 为 $(Y,\Theta|_Y)$ 的可数稠集 $\Rightarrow Y$ 可分 □

3. 证明 第二可数空间的开连续像 第二可数. 第一可数空间的开连续像 第一可数.

Pf: 1) $f:(X,\Theta)\to(Y,\Upsilon)$ f 为连续开映射

设 X 的可数基为 $\{B_n\}_n$ 我们证明 $\{f(B_n)\}_n$ 为 $f(X)$ 的可数基. 显然由开映射 $f(B_n)$ 为开集.

任给 $f(X)$ 的开集 V 及 $y\in V$ 由连续性可知 $f^{-1}(V)$ 为开集 不妨设 $f(x)=y$

进而 存在 $B_k\in\{B_n\}_n$ 使得 $x\in B_k\subseteq f^{-1}(V)$.

从而 $f(x)\in f(B_k)\subseteq f(f^{-1}(V))=V$. ($V\subseteq f(X)$) 从而 $\{f(B_n)\}_n$ 为 $f(X)$ 的可数基

2). $f:(X,\Theta)\to(Y,\Upsilon)$ f 为连续开映射.

任取 $y\in f(X)$. 设 $f(x)=y$. 取 x 的可数邻域基 $\mathcal{A}$ 由

则任取 y 的邻域 V 则 $x\in f^{-1}(V)$ 进而存在 x 的邻域 $U\in\mathcal{A}$. 使得 $x\in U\subseteq f^{-1}(V)$ (由于连续，$f^{-1}(V)$ 为 x 的邻域.)

$\Rightarrow y=f(x)\in f(U)\subseteq f(f^{-1}(V))\subseteq V$ $f(U)\subseteq f(\mathcal{A})$ 由 f 为开映射，$f(U)$ 为 y 的邻域

从而 $f(\mathcal{A})$ 为 y 的~~全~~可数邻域基 □.

Pf: a). 1) $\Phi\in\bigcap_{i\in I}\Theta_i$, $X\in\bigcap_{i\in I}\Theta_i$.

2) $\{X_j\}_{j\in J}\in\bigcap_{i\in I}\Theta_i\Rightarrow\bigcup_{j\in J}X_j\in\Theta_i\Rightarrow\bigcup_{j\in J}X_j\in\bigcap_{i\in I}\Theta_i$

3) $X_1,\dots,X_n\in\bigcap_{i\in I}\Theta_i\Rightarrow\bigcap_{i=1}^n X_i\in\Theta_i\Rightarrow\bigcap_{i=1}^n X_i\in\bigcap_{i\in I}\Theta_i$.

故 $\bigcap_{i\in I}\Theta_i$ 为 X 的拓扑

~~任给 Θ 子集族 $\{\Theta_i\}_{i\in I}$ 任给开集 $U\subseteq\Theta_i$~~

任给 $U\in\bigcap_{i\in I}\Theta_i$ 有 $U\in\Theta_i$ 故 $\bigcap_{i\in I}\Theta_i$ 比 Θ_i $(i\in I)$ 粗

任给 Θ，Θ 粗于 Θ_i $(i\in I)$

再任取 $U\in\Theta$. 则 $U\in\Theta_i\Rightarrow U\in\bigcap_{i\in I}\Theta_i$ 从而 Θ 比 $\bigcap_{i\in I}\Theta_i$ 粗.

从而 $\bigcap_{i\in I}\Theta_i$ 是比 Θ_i 粗的最细的拓扑

b). 任取开集 $U \in \Theta_i$. 若设 $\bigcup_{i\in I} \Theta_i$ 为子基生成的拓扑为 $\Theta_0 := \{U_1 \cap \dots \cap U_n : n \in \mathbb{N}_+, U_i \in$

则显然 $U \in \Theta_0$ 故 Θ_0 比每个 Θ_i 细.

另一方面，任给一个比每个 Θ_i 细的拓扑 Θ 则 $\Theta \supseteq \Theta_i \Rightarrow \bigcup_{i\in I} \Theta_i \subseteq \Theta$

任给开集 $U \in \Theta_0$. 假设 $U = U_1 \cap \dots \cap U_n$ $U_i \in \bigcup_{i\in I} \Theta_i \subseteq \Theta$

$\Rightarrow U_1 \cap \dots \cap U_n \in \Theta \Rightarrow \Theta$ 比 Θ_0 细.

从而 Θ_0 是比每个 Θ_i 细的最粗的拓扑 □

第5题吧 ~

6. pf: x 为 $\{x_n\}_n$ 的聚点，知任给 x 的邻域 V 都有 $x_k \in V$ 使得. 任给 $N>0$. 总存在 $n>N$. 使得

$x_n \in V$ (*)

现取 x 的可数邻域基 $\{U_n\}_n$ 易知 $\{\bigcap_{j=1}^{n} U_j\}_n$ 亦为 x 的可数邻域基

由(*)可知 存在 $x_{n_1} \in U_1$ $x_{n_2} \in U_1 \cap U_2$ $x_{n_k} \in U_1 \cap U_2 \cap \dots \cap U_k, \dots$

以此构造 $\{x_{n_k}\}_k$. 任给 x 的邻域 V. 总存在 $N>0$. 使得 $U_N \subseteq V$ 故对任意 $k \geq N$

则 $x_k \in \bigcap_{j=1}^{k} U_j \subseteq U_N \subseteq V$. 从而 $\{x_{n_k}\}_k$ 收敛于 V □.

7. 刻画有限补拓扑空间的收敛序列

解: 下 := $\{U \mid X \setminus U$ 为有限集$\}$.

设 $\{x_n\}_n \subseteq X$. 且收敛于 $x \in X$

1). 若 $\{x_n\}_n$ 能取到无穷个不同的值 记作 S.

则任给 x 的邻域 V 知存在开集 $x \in U \subseteq V$ 设 则 $X \setminus U$ 为有限集. $\{y_1, \dots, y_n\}$

因此 $S \setminus \{y_1, \dots, y_n\}$ 为无穷集 $\exists N>0$. $\forall n \geq N$ 有 $x_n \in U \subseteq V$.

2) 若 $\{x_n\}_n$ 仅能取得有穷个值 不妨记作 $T = \{t_1, t_2, \dots t_k\}$

显然 $x \in T$ 取 x 的邻域 $V = X \setminus (T \setminus \{x\})$ 则当 $N>0$ $\forall n>N$ 有 $x_n \in V$

此时有 $x_n = x$.

综上：有限补拓扑空间收敛序列要么能取到无穷个不同值 要么为最终常值序列 □

V

-9416 邓佳璐 点集拓扑第6次作业.

· pf: ⇒: 设 $f: X \to Y$ 为连续的

任给网 $\xi: (D, \sqsubseteq) \to X$. 我们证明: $f(\operatorname{adh}^{clust}\xi) \sqsubseteq \operatorname{adh}^{clust}(f\circ\xi)$

任取 $y \in f(\operatorname{adh}^{clust}\xi)$ 则 $f^{-1}(y) \sqsubseteq \operatorname{adh}^{clust}\xi$

设 $f(x) = y$. $x \in \operatorname{adh}^{clust}\xi$

任给 y 的邻域 V. $f^{-1}(V)$ 为 x 的邻域 则任给 $d \in D$. 存在 $e \sqsupseteq d$. 使得 $\xi(e) \in f^{-1}(V)$

进而 $f\circ\xi(e) \in f\circ f^{-1}(V) \sqsubseteq V$ 从而 $y \in \operatorname{adh}^{clust}(f\circ\xi)$. $\Rightarrow f(\operatorname{adh}^{clust}\xi) \sqsubseteq \operatorname{adh}^{clust}(f\circ\xi)$

⇐: 任给网 $\xi: (D, \sqsubseteq) \to X$. $f(\operatorname{adh}^{clust}\xi) \sqsubseteq \operatorname{adh}^{clust}(f\circ\xi)$

我们证明 $f: X \to Y$ 连续. 即需 只须证 $f(\overline{A}) \sqsubseteq \overline{f(A)}$. $(\forall A \subseteq X)$

任取 $x \in \overline{A}$ 则存在网 $\xi: (D, \sqsubseteq) \to X$ 收敛到 x 则 $f(x) \in$ 闭

则 $f(x)$ 为 $f\circ\xi: (D, \sqsubseteq) \to Y$ 的聚点

进而 $f(x) \in \overline{f(A)} \Rightarrow f(\overline{A}) \sqsubseteq \overline{f(A)}$ 故 f 连续 □.

2. 证 $(\mathbb{R}, S)$ 的紧子集为 V 当且仅当 $\inf V \in V$ 或者 $V = \phi$.

pf: 一方面, 若 $\inf V \notin V$, 且 $K \neq \phi$. 考虑开覆盖 $\mathcal{U} = \{(y, +\infty) \mid y \in K\}$

$\forall x \in K$. $\exists y \in K$ s.t $y < x$. 故 $x \in (y, +\infty) \sqsubseteq \mathcal{U}$. 故 $\mathcal{U}$ 为开覆盖

同时 $\mathcal{U}$ 没有有限子覆盖 故 V 为不为紧集.

另一方面, 若 $\inf V \in V$. 任取开覆盖 $\mathcal{U}$. 则 $\exists U_0 \in \mathcal{U}$. s.t $\inf V \in U_0$.

又 S 为右拓扑. 故 $U_0 = \mathbb{R}$ 或 $(a, +\infty)$. $a < \inf V$. 此时 $V \sqsubseteq U_0$. 故 $\mathcal{U}$ 有有限子覆盖

□.

3. 证 pf: $f: X \to Y$. 其中 f 为连续满射 (否则取 $Y = f(X)$). 且 X 为可数紧空间.

我们证明 Y 为可数紧空间.

任取 Y 的可数开覆盖 $\{U_n\}_{n\geq 1}$ 即 $Y \sqsubseteq \bigcup_{n\geq 1} U_n$ 由 f 连续为满射.

故 $f^{-1}(Y) = X \sqsubseteq \bigcup_{n\geq 1} f^{-1}(U_n)$. $f^{-1}(U_n)$ 为开集. 故由 X 可数紧 得 存在有限子覆盖.

$X \sqsubseteq \bigcup_{j=1}^{n} f^{-1}(U_j) \Rightarrow Y = f(X) \sqsubseteq f(\bigcup_{j=1}^{n} f^{-1}(U_j)) = \bigcup_{j=1}^{n} U_j$ (f 为满射).

故 Y 为可数紧空间 □.

4. pf: ⇒ 若 X 可数紧, 任取闭集列 $F_1 \supseteq F_2 \supseteq \dots \supseteq F_n \supseteq \dots$ $(F_n \neq \phi)$

我们证明 $\bigcap_{n\geq 1} F_n$ 非空.

若 $\bigcap_{n\geq 1} F_n = \phi$. 则 $\bigcup_{n\geq 1} (X \setminus F_n) = X$. $X \setminus F_n$ 为开集.

进而有有限子覆盖 $X = \bigcup_{j=1}^{k} (X \setminus F_{n_j})$.

$\Rightarrow \bigcap_{j=1}^{k} F_{n_j} = \phi \Rightarrow F_N = \phi$. $N = \max\{n_j : j \in [1, k]\} + 1$. 矛盾!

$\Leftarrow$ 若设 X 的一个可数开覆盖为 $\{U_n\}_n$ 若 X 无有限子覆盖

则 $F_n = X \setminus (U_1 \cup \dots \cup U_n)$. 则 $F_1 \supseteq \dots \supseteq F_n \supseteq \dots$ 且 $F_n \neq \phi$

故 $\bigcap_{n\geq 1} F_n \neq \phi$. $\Rightarrow X \setminus (\bigcap_{n\geq 1} F_n) = \bigcup_{n\geq 1} U_n \neq X$. 矛盾! □.

5. (1) $(\mathbb{R}, S)$ S 为右射拓扑. 则 $[0,+\infty)$ 为 $(\mathbb{R}, S)$ 的紧集 (由2即得. 但 $[0,+\infty)$ 不为闭集).

(2). 设 $(\mathbb{R}, \mathcal{O})$ 为余有限拓扑

~~设 $\mathcal{O}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的余有限拓扑~~

146 邵佳璐　　总集3班第7次作业.

1. pf. (1). 一方面，X是T_0的 且 $N(x)=N(y)$，则 $\forall U\in N(x)$ 有 $x\in U\wedge y\in U$.

故 $x=y$.

另一方面，$\forall x\neq y\in X$. 有 $N(x)\neq N(y)$ 故存在 $U\in\Theta$ s.t $(x\in U\wedge y\notin U)$ 或 $(x\notin U\wedge y\in U)$

故 X是T_0的 □.

(2) 一方面，X是T_1的 且 $N(x)\subseteq N(y)$ 则 $\forall U\in N(x)$ 有 $x,y\in U$.

故 $x=y$.

另一方面，$\forall x\neq y\in X$. 有 $N(x)\not\subseteq N(y)$ 故 $\exists U\in N(x)$，s.t $x\in U$ 且 $y\notin U$.

故 X是T_1的 □.

2. pf: 任给 $A\subseteq X$　A^d 为A的聚点集. $\forall x\in A^d$ 有 $x\in\overline{A\setminus\{x\}}$.

任取 $x\in(A^d)^d$. 我们证明 $x\in A^d$

任取开 $U\in N(x)$. 有 $U\cap(A^d\setminus\{x\})\neq\phi$. 设 $y\in U\cap A^d\setminus\{x\}$.

X为T_1的，故存在开集V. 使得 $y\in V$. 但 $x\notin V$. $\Rightarrow y\in U\cap V$ 而 $y\in A^d$. $U\cap V$ 为开集.

此时 有 $(U\cap V)\cap A\neq\phi$. 故设 $z\in(U\cap V)\cap A$ 则由V的选取 $z\neq x$.

故 $z\in U\cap(A\setminus\{x\})$. $\Rightarrow x\in A^d$. 故 $(A^d)^d\subseteq A^d$ 故 A^d 为闭集 □.

3. pf: $\Rightarrow$ 若X可数紧. 任取无限集 $Y\subseteq X$. 若Y无凝聚点.

且 $\forall x\in X$. 存在开集 $x\in U_x$. s.t. $U_x\cap Y\subseteq\{x\}$

取Y的可数无限子集 $B=\{b_n\}_n$ 则 $U_{b_i}\cap Y\subseteq\{b_i\}$ 且B为闭集. $(B^d=\phi)$

$\Rightarrow\{U_{b_n}\}_n$ 为B的可数开覆盖. 而B无有限子覆盖. 与X可数紧矛盾!

$\Leftarrow$ 反证：若 $U=\{U_n\}_n$ 无有限子覆盖.

取 $x_n\notin\bigcup_{i=1}^{n}U_i$. 得 $\{x_n\}_n$.

设凝聚点 $x\in U_m$. 则 $\forall n\geq m$. 有 $x_n\notin U_m$ 矛盾! 故X可数紧 □.

pf: X是正则的. 任取 $Y\subseteq X$

任取Y中闭集 $F\cap Y$. 及 $x\in F^c\cap Y$ 由于X正则. 故存在不交开集 U,V

使得 $F\cap Y\subseteq F\subseteq U$　$x\in V$ 进而 $F\cap Y\subseteq U\cap Y$. $x\in V\cap Y$ 且 $(U\cap Y)\cap(V\cap Y)=\phi$

故 Y是正则的 $\Rightarrow$ 正则为遗传性质 □.

pf: X是正规的. 任取闭集 $H\subseteq X$

任取H中闭集 $F\cap H$. $G\cap H$. 则 由X正规. 存在不交开集 U,V

不交. $F\cap H$, $G\cap H$ 均为X中闭集.

使得 $F\cap H\subseteq U$　$G\cap H\subseteq V$. $\Rightarrow F\cap H\subseteq U\cap H$. $G\cap H\subseteq V\cap H$ 且 $(U\cap H)\cap(V\cap H)=\phi$

故 H正规 $\Rightarrow$ 正规是闭遗传性质 □.

6. pf: (a). 1) $\phi, \mathbb{N} \in \mathcal{O}$

2) $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{O} \Rightarrow \mathbb{N} \setminus \left(\bigcap_{j=1}^{n} U_j\right) = \bigcup_{j=1}^{n} (\mathbb{N} \setminus U_j)$ 有限 且 $0 \notin \bigcap_{j=1}^{n} U_j$

$\Rightarrow \bigcap_{j=1}^{n} U_j \in \mathcal{O}$.

3). $U_\alpha \in \mathcal{O} \Rightarrow \mathbb{N} \setminus \left(\bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha\right) = \bigcap_{\alpha \in J} (\mathbb{N} \setminus U_\alpha)$ 有限 且 $0 \notin \bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha$

$\Rightarrow \bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha \in \mathcal{O}$

(b). 任给 闭集 $F = \{a_1, \dots, a_m\}$. $G = \{b_1, \dots, b_n\}$. ($a_i \neq b_j$ 且 $0 \in F$ 且 $0 \in G$)

故 $F \cap G \neq \phi$.

故 $(\mathbb{N}, \mathcal{O})$ 为正规空间

(c). $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ 上闭集为 $F = \{a_1, \dots a_m\}$. $G = \{b_1, \dots, b_n\}$ ($a_i \neq b_j \neq 0$)

若 $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ 正规 则 $\exists$ 开集 U, V $U \cap V = \phi$ $F \subseteq U$. $G \subseteq V$

但 $(\mathbb{N} \setminus \{0\}) \setminus U = \{c_1, \dots, c_s\}$. $(\mathbb{N} \setminus \{0\}) \setminus V = \{d_1, \dots, d_t\}$

$U \cap V \neq \phi$ 故 $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ 不是正规的 □

7. pf: 1). $\forall x \neq y \in \mathbb{R}$.

不妨 $x < y$

取 $U = \left(x-1, \frac{x+y}{2}\right)$ $V = \left(\frac{x+y}{2}, y+1\right)$ 即可. 故 $(\mathbb{R}, \mathcal{O}_K)$ 为 Hausdorff 的

2). 取闭集 $F = \left(\mathbb{R} \setminus ((-1,1) \setminus K)\right) \cap [-1,1] = [-1,1] \cap K = \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \geq 1} \cup \{-1\}$

及 $0 \in \mathbb{R} \setminus F$. 显然 包含 F 的开集 形如 (a, b) $a \leq -1$, $b \geq 1$.

$\Rightarrow 0 \in (a, b)$ 故 $(\mathbb{R}, \mathcal{O}_K)$ 不是正则的 □.

pf: (1) ⇒ (2): 设 X 为 Baire 空间. $\{A_n\}_n$ 为一族无处稠集

则 $(\overline{A_n})^\circ = \phi \Rightarrow X = X \setminus (\overline{A_n})^\circ = \overline{X \setminus A_n} \Rightarrow X \setminus \overline{A_n}$ 为开稠集.

从而 $X = \bigcap_{n\geq 0} \overline{X \setminus A_n} = X \setminus \left(\bigcup_{n\geq 0} A_n\right)^\circ \Rightarrow \left(\bigcup_{n\geq 0} A_n\right)^\circ = \phi$

(2) ⇒ (3): 设取 X 非空开集 U. 若 U 为第一纲集

令 $U = \bigcup_{n\geq 0} A_n$. $\{A_n\}_n$ 为一族无处稠集

$\Rightarrow U^\circ = \left(\bigcup_{n\geq 0} A_n\right)^\circ = \phi$. 矛盾! 故 U 为第二纲非空开集

(3) ⇒ (1): 任取一族开稠集 $\{A_n\}_n$ $\overline{A_n} = X$ 任取非空开集 U. 令 $Y_n = X \setminus A_n$ 则 Y_n 为无处稠集

若 $\left(\bigcap_{n\geq 0} A_n\right) \cap U = \phi$. 则 $\phi = \left(\bigcap_{n\geq 0} X \setminus Y_n\right) \cap U$

$= \left(X \setminus \bigcup_{n\geq 0} Y_n\right) \cap U$

$\Rightarrow U \subseteq \bigcup_{n\geq 0} Y_n \Rightarrow U = \bigcup_{n\geq 0} (Y_n \cap U)$ 为第一纲集 矛盾! 故 $\overline{\bigcap_{n\geq 0} A_n} = X$ □.

2. pf: $f: X \to Y$ 为开连续满射. 且 X 是 Baire 的. 事设 $\{Y_n\}_n$ 为 Y 的一族开稠集.

则 $f^{-1}(Y_n)$ 为开集. 任取非空开集 $U \subseteq X$.

则 $f(U)$ 为非空开集 $\Rightarrow Y_n \cap f(U) \neq \phi \Rightarrow f^{-1}(Y_n) \cap U \neq \phi$

故 $f^{-1}(Y_n)$ 为开稠集 又 $\Rightarrow \overline{\bigcap_{n\geq 0} f^{-1}(Y_n)} = X \subseteq f^{-1}\left(\overline{\bigcap_{n\geq 0} Y_n}\right) \Rightarrow \overline{\bigcap_{n\geq 0} Y_n} = Y$.

故 Y 是 Baire 的 □.

3. pf: 任取 $x \in X$. 及闭集 $F \subseteq X$, $x \notin F$ 取 $y_i \in Y_i$ $(i \in I)$ 使 $f_i(x) = y_i$.

再设 $X \setminus F = \bigcup_{i\in I} f_i^{-1}(U_i)$. U_i 为 Y_i 中开集. $\Rightarrow F = \bigcap_{i\in I} f_i^{-1}(Y_i \setminus U_i)$.

其主要是对 $f_i^{-1}(W_i)$ 的开集限定.

设 $y_i \notin Y_i \setminus U_i = F_i$ 由 Y_i 正则性. 存在 $V_i, W_i \subseteq Y_i$. 使 $y_i \in V_i$, $F_i \subseteq W_i$

$V_i \cap W_i = \phi$. 进而 $x \in f_i^{-1}(y_i) \subseteq f_i^{-1}(V_i)$ $F = \bigcap_{i\in I} f_i^{-1}(Y_i \setminus U_i) \subseteq f_i^{-1}(W_i)$

$f_i^{-1}(V_i) \cap f_i^{-1}(W_i) = f_i^{-1}(V_i \cap W_i) = \phi$. 故 $(X, \mathcal{O})$ 为正则的 □.

4. pf:

(1) T_0: 任给 $x \neq y \in X$ $\exists\, j \in J$. 使 $f_j(x) \neq f_j(y)$. 在 Y_j 中 $\exists\, U \subseteq Y_j$.

使 $f_j(x) \in U$, $f_j(y) \notin U$ 或 $f_j(x) \notin U$. $f_j(y) \in U$. $\Rightarrow x \in f_j^{-1}(U)$, $y \notin f_j^{-1}(U)$

或 $x \notin f_j^{-1}(U)$, $y \in f_j(U)$.

故 X 是 T_0 的.

(2) T_1, T_2 均为类似的 □.

5. pf: (a). (i) $\rho((x_1,y_1),(x_2,y_2)) = d_X(x_1,x_2)+d_Y(y_1,y_2)=0$ iff $x_1=x_2,\ y_1=y_2$.

(ii). $\rho((x_1,y_1),(x_2,y_2)) = \rho((x_2,y_2),(x_1,y_1))$

(iii). $\rho((x_1,y_1),(x_2,y_2)) + \rho((x_2,y_2),(x_3,y_3)) \geq d_X(x_1,x_3)+d_Y(y_1,y_3) = \rho((x_1,y_1),(x_3,y_3))$

(b). 设 $\{(x_n,y_n)\}_n \rightsquigarrow$ 收敛于 (x,y).

$\Leftrightarrow \rho((x_n,y_n),(x,y)) \to 0$ 即 $d_X(x_n,x)+d_Y(y_n,y)\to 0\ (n\to\infty)$

$\Leftrightarrow d_X(x_n,x)\to 0$ 且 $d_Y(y_n,y)\to 0\ (n\to\infty)$

$\Leftrightarrow \{x_n\}_n$ 收敛于 x. $\{y_n\}_n$ 收敛于 y.

$X\times Y$ 的乘积拓扑下, 取的拓基为 $B_X(x,r_1)\times B_Y(y,r_2) \subseteq B_\rho((x,y),r_1+r_2)$

另一方面. 任取 $(X\times Y,\rho)$ 的拓基 $B_\rho((x,y),r) \subseteq B_X(x,r)\times B_Y(y,r)$.

故 ρ 诱导的拓扑与 $X\times Y$ 积拓扑等价 □

6. pf: $f: U \to X\times\mathbb{R}$, $X\times\mathbb{R}$ 为度量空间. $\rho := d_X + d_{\mathbb{R}}$.

$x \mapsto (x,r)$ 其中 r 满足 $\inf\limits_{y\in X\setminus U} d(x,y) = \frac{1}{r}$ (由 U 为开集. 知 f 是良定义的)

令 $V = \{(x,r) \mid x\in U,\ \inf\limits_{y\in X\setminus U} d(x,y) = \frac{1}{r}\} = f(U)$

(i) V 为 $X\times\mathbb{R}$ 的闭集: 任取 V 中收敛序列 $\{(x_n,r_n)\}_n$. 由收敛于 (x_0,r_0)

由 5. 知: $x_n\to x_0$, $r_n\to r_0<\infty \Rightarrow \inf\limits_{y\in X\setminus U} d(x_0,y) \neq 0$ (否则 $\inf\limits_{y\in X\setminus U} d(x_0,y)=0 \Rightarrow r_n\to\infty$)

从而 $x_0\in U$ $\lim\limits_{n\to\infty}\inf\limits_{y\in X\setminus U} d(x_n,y) = \frac{1}{r_0} = \inf\limits_{y\in X\setminus U}\lim\limits_{n\to\infty} d(x_n,y) = \inf\limits_{y\in X\setminus U} d(x_0,y)$.

故 V 为 $X\times\mathbb{R}$ 闭集

(ii) f 为双射. 且 f, f^{-1} 均连续: 给定 (x_0,y_0) $\forall\varepsilon>0$, 取 $\delta = \min\{\frac{\varepsilon}{2}, \frac{\varepsilon}{r_0^2}\}$. 当 $x\in B(x_0,\delta)$ 时

$$\rho((x_0,y_0),(x,y)) = d(x_0,x) + \left|\frac{1}{\inf\limits_{y\in X\setminus U} d(x_0,y)} - \frac{1}{\inf\limits_{y\in X\setminus U} d(x,y)}\right|$$

$$< \frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon \quad \left(|d(x_0,X\setminus U) - d(x,X\setminus U)| \leq d(x_0,x)\right).$$

故 f 连续同理可证 f^{-1} 连续.

故 U 与 V 同胚

设 U 为完备度量空间的开子空间, 则 U 与 $V\subseteq X\times\mathbb{R}$ 同胚, V 为闭集 且 $X\times\mathbb{R}$ 为完备的

故 U 是完备的 □.

7. pf: 设 X, Y 序列紧. 任取 $X\times Y$ 的序列 $\{(x_n,y_n)\}_n$

设 $\{x_{n_k}\}_k$ 在 X 中收敛到 x_0. 考虑 $\{(x_{n_k},y_{n_k})\}_k$

设 $\{y_{n_{k_l}}\}_l$ 在 Y 中收敛到 y_0. 考虑 $\{(x_{n_{k_l}},y_{n_{k_l}})\}_l$ (*)

任取 (x_0,y_0) 的开集 $U\times V$ (基本). $x_0\in U$. $y_0\in V$. 则 $x_{n_{k_l}}$ 终在 U., $y_{n_{k_l}}$ 终在 V

从而 序列 (*) 收敛到 (x_0,y_0) 故 $X\times Y$ 序列紧 □.

46 邓佳璐 点集拓扑第9次作业.

(1) 设 $X=\prod_{n=1}^{\infty}X_n$，$X_n$ 第一可数. 设 $x=(x_n)_n\in X$. 取 x_n 的可数邻域基为 N_n

定义 $N_0:=\{U \mid U=\prod_{j\in J}U_j\times\prod_{j\notin J}X_j,\ U_j\in N_j,\ J$ 为任意有限集$\}$

任取 邻域 $x=(x_n)_n\in N\subseteq X$. 存在基本开集 $x\in\prod_{j\in J}U_j\times\prod_{j\notin J}X_j\subseteq N$，则 $\exists\ V_j\subseteq U_j$ $(j\in J)$ $(V_j\in N_j)$

进而 $\prod_{j\in J}V_j\times\prod_{j\notin J}X_j\subseteq\prod_{j\in J}U_j\times\prod_{j\notin J}X_j$ 且 $\prod_{j\in J}V_j\times\prod_{j\notin J}X_j\in N_0$. 故 N_0 为 x 的可数邻域基.

(2) 设 $X=\prod_{n=1}^{\infty}X_n$. X_n 第二可数. 取 X_n 的可数基为 B_n.

定义 $B:=\{U \mid U=\prod_{j\in J}U_j\times\prod_{j\notin J}X_j,\ U_j\in B_j\ (j\in J),\ J$ 为任意有限集$\}$. 则 B 为可数集族.

任给开集 U. 及 $x\in U$ 存在基本开集 $x\in\prod_{j\in J}U_j\times\prod_{j\notin J}X_j\subseteq U$. ($J$ 为有限集)

$\exists\ U_j\in B_j,\ (j\in J)$. 使 $x_j\in U_j\subseteq V_j\Rightarrow x\in\prod_{j\in J}U_j\times\prod_{j\notin J}X_j\subseteq U\Rightarrow B$ 为 X 的可数基 □.

2. 定义映射 $f: C\to C^{\mathbb{N}}$ $x\mapsto(x_n)_n$ 其中 $x_n=x$ 显然 f 为双射. 不是满的

且 f 是连续的，事实上，$p_n\circ f=id_C$ 故 $p_n\circ f$ 连续 进而 f 连续.

又 C 为紧空间，$C^{\mathbb{N}}$ 为 Hausdorff 空间 故 f 为闭映 □. $C\cong\{0,1\}^{\mathbb{N}}$

3. 若存在 $x\in C$. 存在 x 的邻域 U. 使 $U\cap C=\{x\}$.

由于 C 与 $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 同胚. 设 x 对应 $y\in\{0,1\}^{\mathbb{N}}$. U 对应 V，则存在基本开集 $V'=\prod_{j\in J}U_j\times(\{0,1\}^{\mathbb{N}}\setminus\{0,1\}^J)$ (J 为有限集) 使得 $y\in V'\subseteq V\Rightarrow V'\cap\{0,1\}^{\mathbb{N}}=\{y\}$.

这显然是矛盾的（事实上 $\forall z=(z_n)_n$ 其中 $z_j=y_j$ $(j\in J)$，$z_j=\{0,1\}\setminus\{y_j\}$ $(j\in J)$ 在 V' 中 □.

4. ① $\rho(x,y)=0\Leftrightarrow\sup_{n\in\mathbb{N}}\frac{1}{2^n}\min\{d_n(x_n,y_n),1\}=0\Leftrightarrow x_n=y_n\ \forall n\in\mathbb{N}\Leftrightarrow x=y$

② $\rho(x,y)=\rho(y,x)$

③ 由 $d_n(x_n,y_n)+d_n(y_n,z_n)\geq d_n(x_n,z_n)$ 得 $\frac{1}{2^n}\min\{d_n(x_n,y_n),1\}+\frac{1}{2^n}\min\{d_n(z_n,y_n),1\}\geq\frac{1}{2^n}\min\{d_n(x_n,z_n),1\}$.

$\Rightarrow\sup_n\frac{1}{2^n}\{d_n(x_n,y_n),1\}+\sup_n\frac{1}{2^n}\{d_n(y_n,z_n),1\}\geq\sup_n\frac{1}{2^n}\min\{d_n(x_n,z_n),1\}$.

故 ρ 为 $\prod_{n=1}^{\infty}X_n$ 的度量.

设 U 为 ρ 诱导的拓扑的开集，$x\in U$. $\exists\ r>0$. 使 $B_\rho(x,r)\subseteq U$ $x_0=(x_n)_n$

取 N 使 $\frac{1}{2^N}<\frac{r}{2}$. 取 $\prod_{n=1}^{\infty}X_n$ 积拓扑中开集 $V=B_{d_1}(x_1,\frac{r}{2})\times\dots\times B_{d_N}(x_N,\frac{r}{2})\times\prod_{n\geq N}X_n$.

则 $\forall y\in V$ $\rho(x,y)=\sup_n\frac{1}{2^n}\{d_n(x_n,y_n),1\}\leq\max\{\frac{r}{2},\frac{1}{2^{N+1}}\}<\frac{r}{2}$

故 $x\in V\subseteq B_\rho(x,r)$ 故 ρ 诱导拓扑粗于积拓扑.

另一方面，~~设 U 为积拓扑的基本开集 $\prod_{j\in J}U_j\times\prod_{j\notin J}X_j$，及 $x\in U$ $x=(x_n)_n$~~

~~$\exists\ r_j>0$ 使 $B(x_j,r_j)\subseteq$~~ 只须证积拓扑的子基 $p_m^{-1}(U_m)$ 为 ρ（诱导）拓扑的开集

$\forall x \in p_m^{-1}(U_m) = U_m \times \prod_{j\neq m} X_j$ $\exists r_m > 0$ 使 $B(x_m, r_m) \subseteq U_m$ 不妨 $r_m < 1$

取 $r < \frac{r_m}{2^m}$ 则 $\forall y \in B_\rho(x, r)$ 有 $d \min\{d(x_m, y_m), 1\}$

$\leq 2^m \cdot r < r_m$

$\Rightarrow d(x_m, y_m) < r_m \Rightarrow y \in p_m^{-1}(U_m) \Rightarrow B_\rho(x,r) \subseteq p_m^{-1}(U_m)$ 故 $p_m^{-1}(U_m)$ 为含 p-球的开集 口.

5. 证: $X = \prod_{n=1}^{\infty} X_n$. X_n 序列紧. 任取 X 中序列 $\{x_n\}_n$ 其中 $x_n = (x_{k,n})_k$ $x_{k,n} \in X_k$

序列 $(x_{1,n})_n$ 为 $\subseteq X_1$ 有收敛子列, $(x_{1,j})_{j\in N_1} \to a_1 \in X_1$ $j \in N_1 \subseteq \mathbb{N}$.

$(x_{2,j})_{N_1} \subseteq X_2$ 有收敛子列, $(x_{2,k})_{N_2} \to a_2 \in X_2$, $k \in N_2 \subseteq N$.

… 依此得下标集 $N_1 \supseteq N_2 \supseteq N_3 \supseteq \dots$ $\forall n > 0$, $k \in N_n$ 当 $k \to \infty$ 时有 $(x_{n,k}) \to a_n \in X_n$

沿对角线选取: 取 N_m 中的第 m 个元素记为 k_m, 则 $(x_{k_m})_m \to (a_n)_n$.

事实上: 任取基本开集 $(a_n)_n \subseteq \prod_{j\in J} U_j \times \prod_{j\notin J} X_j = U_0$ 显然 $(x_{k_m})_m$ 依分量收敛.

即 $x_{j,k_m} \to a_j$ $(m \to \infty)$ 从而 $(x_{k_m})_m$ 终在 U_0 中 从而 X 序列紧 口

A.

1. pf: (a) $f: X \to Y$, $g: Y \to Z$ 为商映射.

考虑 $g\circ f: X \to Z$ 为连续映射.

若 $V \subseteq Z$ 为开集，则 $(g\circ f)^{-1}(V)$ 为开集

若 $V \subseteq Z$，满足 $f^{-1}\circ g^{-1}(V)$ 为开集. 由 f 为商映射得 $g^{-1}(V)$ 为开集，进而 V 为 Z 中开集

故 $g\circ f$ 为商映射.

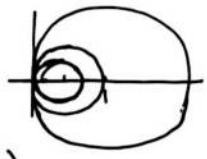
(b) $g\circ f$ 为商映射. 没有逆的商射.

若 $V \subseteq Z$ 满足 $g^{-1}(V)$ 为 Y 中开集. 由 f 连续得 $f^{-1}\circ g^{-1}(V)$ 为开集

由 $g\circ f$ 为商映射，得 V 为 Z 中开集

综合 g 连续，知 g 为商映射 □.

2. pf: $A = \{0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\}$ 为闭集.



定义 $f: [0,1] \longrightarrow \bigcup_{n\geq 1} S_n$.

$$x \longmapsto \left(\left[\frac{1}{x}\right] + \left[\frac{1}{x}\right]\cos\left(\frac{2\pi}{x}\right), \left[\frac{1}{x}\right]\sin\left(\frac{2\pi}{x}\right)\right) \quad \text{易知 } f \text{ 为满射}$$

$$0 \longmapsto (0,0)$$

显然，在区间 $\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n+1}\right)$ $n\geq 1$ 上 f 分段连续. 且 $f(0) = f\left(\frac{1}{n}\right) = 0$ $(n\geq 1)$

故 f 连续为 $[0,1]$ 上连续闭映射 为进而为商映射

故 $[0,1]/E(f) \cong \bigcup_{n\geq 1} S_n$ 即 $[0,1]/A \cong \bigcup_{n\geq 1} S_n$ □.

3. pf: 任取 $[x_1] \neq [x_2] \in X/E(f)$. $x_1, x_2 \in X$.

则 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 由 Y 的 Hausdorff 性，存在 Y 中开集 U, V. 使得 $f(x_1) \in U$. $f(x_2) \in V$

$\Rightarrow x_1 \in f^{-1}(U)$, $x_2 \in f^{-1}(V)$. 由 f 连续知 $f^{-1}(U)$, $f^{-1}(V)$ 为 X 中不交开集.

记粘合映射 $q: X \to X/E(f)$, $x \mapsto [x]$. 则 $q\circ f^{-1}(U)$ 及 $q\circ f^{-1}(V)$ 为 $X/E(f)$ 不交开集

分别包含 $[x_1]$, $[x_2]$. 故 事实上，$q^{-1}\circ q\circ f^{-1}(U) \Leftrightarrow q(x) \in q\circ f^{-1}(U)$

$\Leftrightarrow x \in f^{-1}(U)$.

故 $q^{-1}\circ q\circ f^{-1}(U) = f^{-1}(U)$

从而 $X/E(f)$ 为 Hausdorff 空间 □.

4. pf:

事实上:

任取 $[x] \neq [y] \in X/E$, $x \neq y \in X$. 则 $(x,y) \notin E$.

从而存在开集 U, V. 使 $x \in U$. $y \in V$. $U \cap V = \phi$. 且 $(U\times V) \cap E = \phi$ (由 E 闭知).

从而 $q(U) \cap q(V) = \phi$ 又 q 为开映射 故 $[x] \in q(U)$, $[y] \in q(V)$

故 X/E 为 Hausdorff 的 □.

1. pf: ⇒ 设 X 连通，$f: X \to \mathbb{R}$ 连续，则 $f(X)$ 在 $\mathbb{R}$ 中连通子集 故 $f(X)$ 为 $\mathbb{R}$ 中区间

⇐ 若 $X = A \cup B$. $A \cap B = \phi$. A, B 均为开集. $A, B \neq \phi$

则 令 $f(x) = \begin{cases} 0 & x \in A \\ 1 & x \in B \end{cases}$ 即 f 为 $X \to \mathbb{R}$ 的连续映射. 但 $f(X) \neq \{0,1\}$ 矛盾! □.

2. pf: (1) $\mathbb{R}$ 与 S^1 不同胚: 若 $f: \mathbb{R} \to S^1$ 为同胚映射. 取 $y \in S^1$ 则 $S^1 \setminus \{y\}$ 为连通空间.

故 $f^{-1}(S^1 \setminus \{y\}) = \mathbb{R} \setminus f^{-1}(y) = (-\infty, f^{-1}(y)) \cup (f^{-1}(y), +\infty)$ 为连通空间. 矛盾!

(2) S^1 与 S^2 不同胚: 若 $f: S^1 \to S^2$ 为同胚映射. 取 $y_1 \neq y_2 \in S^2$. 则 $S^2 \setminus \{y_1, y_2\}$ 为连通空间.

但 $S^1 \setminus \{f^{-1}(y_1), f^{-1}(y_2)\}$ 为两段开弧的并 不为连通空间, 矛盾! □

(3) $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 不同胚: 若 $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ 为同胚映射. 取 $y \in \mathbb{R}^2$. 则 $\mathbb{R}^2 \setminus \{y\}$ 为连通空间

但 $\mathbb{R} \setminus \{f^{-1}(y)\}$ 不连通. 矛盾! □

3. pf: ⇒: 设 $\prod_{i \in I} X_i$ 局部连通. $\pi_i: X \to X_i$ 为连续开满射. 局部

$\forall y \in X_i$ 及开邻域 V. $\exists x \in \pi_i^{-1}(y)$. 使 $\subseteq \pi_i^{-1}(V)$ ∴进而由 X 连通 知 $\exists X$ 中连通集 U.

使 $x \in U^\circ \subseteq U \subseteq \pi_i^{-1}(V)$ ⇒ $y \in \pi_i(U^\circ) \subseteq \pi_i(U) \subseteq V$ 且 $\pi_i(U)$ 为连通集

故 X_i 局部连通.

设 $x \in X$, $x \in U$. U 为 x 的连通开邻域. 令 $V = \prod_{j \in J} V_j \times \prod_{j \notin J} X_j \subseteq U$. , $J \subseteq I$ 有限

⇒ $\pi_j(V) = X_j$ $(j \notin J) \subseteq \pi_j(U) \subseteq X_j$ 故 $X_j = \pi_j(U)$ 为连通集.

⇐: $X = \prod_{j \in J} X_j \times \prod_{j \notin J} X_j$. 其中 $J \subseteq I$ 有限. 使 X_j 局部连通. 当 $j \notin J$ 时 X_j 连通.

$\forall x = (x_i) \in X$ 及开邻域 U. 设 $\prod_{i \in K} U_i \times \prod_{i \notin K} K_i \subseteq U$. U_i 为 X_i 中开集, $K \subseteq I$ 有限.

对 $i \in J$ 由于 X_i 局部连通, 故 $\exists$ 连通集 K_i 使 $x_i \in K_i^\circ \subseteq K_i \subseteq U_i$ (或 X_i)

对 $i \notin J$ 由于 X_i 连通. 取 $K_i = X_i$.

令 $K = \prod_{i \in I} K_i^\circ$ 则 K 为连通开集 且 $x \in K \subseteq U$. 进而 X 局部连通 □.

4. pf: (1) $X = \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$ 为, X_α 为 0 维空间. 设 $\mathcal{B}_\alpha$ 为 X_α 的开闭集构成的基.

令 $\mathcal{B} = \{\prod_\alpha U_\alpha \mid U_\alpha \in \mathcal{B}_\alpha$, 且除有限个 α 外 $U_\alpha = X_\alpha\}$. 显然 $\mathcal{B}$ 为 X 的一组基.

则 $\forall B \in \mathcal{B}$, B 由 U_α 既开又闭 知 B 既开又闭, 故 X 为 0 维空间 □.

(2) $X = \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$. X_α 全不连通. 设 $C \subseteq X$ 为连通子集 则 $\pi_\alpha(C)$ 在 X_α 中连通 非空

⇒ $\pi_\alpha(C) = \{x_\alpha\}$. 从而 $C \subseteq \prod_\alpha \{x_\alpha\}$ 故 X 全不连通 □.

146 邓佳铭路　点集拓扑第12次作业.

1. pf: 由 $\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ$ 得 $\gamma^{-1}(\partial A) = \gamma^{-1}(\overline{A}) \setminus \gamma^{-1}(A^\circ)$

若 $\gamma^{-1}(\partial A) = \phi$ 则 $\gamma^{-1}(\overline{A}) = \gamma^{-1}(A^\circ)$ $= \gamma^{-1}(A)$ (由 $A^\circ \subseteq A \subseteq \overline{A}$ 得

进而 $\gamma^{-1}(X) = \gamma^{-1}(X \setminus \overline{A}) \cup \gamma^{-1}(\overline{A}) = [0,1]$ 且 $\gamma^{-1}(X \setminus \overline{A})$ 为开集. $\gamma^{-1}(\overline{A}) = \gamma^{-1}(A^\circ)$ 为闭集

由题设 $0 \in \gamma^{-1}(A) = \gamma^{-1}(\overline{A})$ $1 \in \gamma^{-1}(X \setminus \overline{A})$ 故 $[0,1]$ 不连通. 矛盾! □

2. pf: 任取子空间 $X \subseteq \mathbb{R}$. 任取 $x < y \in X$

令 $\alpha: [0,1] \to X$ $\alpha(t) = \begin{cases} y & 0 \le t < 1 \\ x & t = 1 \end{cases}$

任取开集 $U = (a, +\infty) \cap X$ 若 $x \in U$, 则 $y \in U \Rightarrow \alpha^{-1}(U) = [0,1]$ 为开集.

若 $x \notin U$. 且 $y \notin U$. 则 $\alpha^{-1}(U) = \phi$

若 $x \notin U$. 但 $y \in U$. 则 $\alpha^{-1}(U) = [0,1)$ 为开集

故 X 道路连通 □.

3. pf:

⇒ 设 $F = \bigcap_{n \ge 1} U_n$. 其 U_n 为一族开集. 则令 $V_1 = U_1$, $V_2 = U_1 \cap U_2$, ..., $V_n = U_1 \cap \dots \cap U_n$.

则 $F = \bigcap_{n \ge 1} V_n$. 且 $V_1 \supseteq V_2 \supseteq \dots \supseteq V_n \supseteq \dots \supseteq F$

由 正规性. $\forall n$. $\exists$ 开集 W_n. s.t $F \subseteq W_n \subseteq \overline{W_n} \subseteq V_n$.

由 Urysohn 引理: $\exists f_n: X \to [0,1]$ s.t $f_n(F) = \{0\}$. $f_n(X \setminus W_n) = \{1\}$.

现令 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n(x)}{3^n}$ 为从 X 到 $[0,1]$ 的连续函数.

$\forall x \in F$ $f(x) = 0$.

$\forall x \notin F$. $\exists n > 0$. s.t. $x \in X \setminus W_n \Rightarrow f_n(x) \neq 0$; $f(x) \neq 0$. ⊠

⇐ 若 $\exists$ 连续映射 $f: X \to [0,1]$. s.t $f^{-1}(0) = F$.

令 $U_n = f^{-1}\left([0, \frac{1}{n})\right)$ 则 U_n 为开集. 且 $F \subseteq U_n$. $\forall n \ge 1$ 成立.

$\Rightarrow F \subseteq \bigcap_{n \ge} U_n$.

另一方面, $\forall x \in \bigcap_{n \ge 1} U_n$. 有 $f(x) \in [0, \frac{1}{n})$ $\forall n \ge 1 \Rightarrow f(x) = 0 \Rightarrow \bigcap_{n \ge 1} U_n \subseteq F$ ⊠

4. pf:

4、pf: (a). $X = U_1 \cup \dots \cup U_n \Rightarrow A_1 = X \setminus \bigcup_{i\geq 2} U_i \subseteq U_1$.

由X正规，$\exists V_1$ 开，s.t $A_1 = X \setminus \bigcup_{i\geq 2} U_i \subseteq V_1 \subseteq \overline{V_1} \subseteq U_1$.

令 $A_k = \left(X \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} V_i\right) \setminus \bigcup_{i=k+1}^{n} U_i$ 则 A_k 为闭集，且 $A_k \subseteq U_k$

故 $\exists V_k$ 开，s.t. $A_k \subseteq V_k \subseteq \overline{V_k} \subseteq U_k$

若 $\forall x \in X$，设 $x \notin V_1 \cup \dots \cup V_{k-1}$，且 $x \in U_k$ 则 $x \in A_k \subseteq V_k$

进而 $X \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} V_n$. ☒

(b). 由正规性，$\exists$ 开集 W_i，s.t $\overline{V_i} \subseteq W_i \subseteq \overline{W_i} \subseteq U_i$

由Urysohn引理，$\exists g_i : X \to [0,1]$ s.t. $g_i(\overline{V_i}) = \{1\}$，$g_i(X \setminus W_i) = \{0\}$

令 $f_i(x) = \frac{g_i(x)}{g_1(x)+\dots+g_n(x)}$ 则 $\sum_{i=1}^{n} f_i(x) = 1$. 且 $f_i^{-1}([0,1]) \subseteq g_i^{-1}((0,1]) \subseteq W_i \subseteq$ 闭的 ☒

5、pf: $\Rightarrow$ 若X完全正规，任取 A, B，s.t $\overline{A} \cap B = \phi = A \cap \overline{B}$.

令 $Y = X \setminus (\overline{A} \cap \overline{B})$ 则 $A, B \subseteq Y$

令 $C = \overline{A} \cap Y$. $D = \overline{B} \cap Y$ 为Y中闭集. $C \cap D = (\overline{A} \cap \overline{B}) \cap Y = \phi$.

$\exists$ 开集 U', V' $U' \cap V' = \phi$. s.t. $A \subseteq \overline{A} \cap Y \subseteq U'$. $B \subseteq \overline{B} \cap Y \subseteq V'$.

结合Y为开集知，$U' = U \cap Y$，$V' = V \cap Y$ 知 U', V' 为Y中开集 □

$\Leftarrow$ 任取 $Y \subseteq X$，设 C, D 为Y中不交闭集. $\overline{C} \cap D = \phi$，$C \cap \overline{D} = \phi$

故 $\exists$ X中不交开集 U, V. s.t. $C \subseteq U$. $D \subseteq V$ $\Rightarrow C \subseteq U \cap Y$，$D \subseteq V \cap Y$.

$\Rightarrow$ Y正规 ☒

106 opt班 作业 点集拓扑 第13次作业.

1. pf: Lemma: 至少有2个点的T_4空间的势≥连续统基数.

设 $p \neq q \in T_4$. 则由Urysohn引理，存在连续函数 $f: X \to \mathbb{R}$.

$f(p)=0$, $f(q)=1$. 由X连通知 $f(X)$ 连通 $\Rightarrow [0,1] \subseteq f(X)$ 得证

由 Alexandorff-Hausdorff 定理：$\exists$ 连续满射 $f: [0,1]^{\mathbb{N}} \to X$.

从而 X 的势为连续统势 ☒.

2. pf: 设 $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ F_n 为 X 中闭集.

任取 A 中闭集 $H = H' \cap A$. $K = K' \cap A$. $H \cap K = \phi$., H', K' 在 X 中闭.

令 $H_n = H' \cap F_n$. $K_n = K' \cap F_n$. 则 $H_n \cap K_n = \phi$.

由 X 正规. $\exists$ 开 $U_0, V_0 \subseteq X$ s.t. $H_0 \subseteq U_0$. $K_0 \subseteq V_0$. $\overline{U_0} \cap \overline{V_0} = \phi$

假设 $\forall i<n$. $\exists U_i, V_i$ 满足 $H_i \subseteq U_i$. $K_i \subseteq V_i$ 且 $(\bigcup_{i\le n-1} \overline{U_i}) \cap (\bigcup_{i\le n-1} \overline{V_i}) = \phi$

令 $P_n = H_n \cup \bigcup_{i\le n-1} \overline{U_i}$. $Q_n = K_n \cup \bigcup_{i\le n-1} \overline{V_i}$. 则 $P_n \cap Q_n = \phi$

则 $\exists$ 开集 U_{n_0}, V_{n_0} s.t. $P_n \subseteq U_{n_0}$. $Q_{n_0} \subseteq V_{n_0}$. 且 $U_{n_0} \cap V_{n_0} = \phi$.

由正规性可知 $\overline{U_{n_0}} \subseteq X \setminus V_{n_0}$ $\Rightarrow \overline{U_{n_0}} \cap V_{n_0} = \phi$. $\exists U_n, V_n$ 开. s.t. $\overline{U_{n_0}} \subseteq U_n$. $Q_n \subseteq V_n$

从而 $P_n \subseteq U_n$. $Q_n \subseteq V_n$. 且 $\overline{U_n} \cap \overline{V_n} = \phi$.

进而我们得到 $H \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (U_n \cap A)$ 且 $(\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{U_i}) \cap (\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{V_i}) = \phi$

$K \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (V_n \cap A)$. $\Rightarrow$ A 正规 ☒

3. pf: X 的一组基为 $\mathcal{B}$ $\forall U \in \mathcal{B}$ U 既开又闭.

$\forall x$ 及开集 U. $\exists B \in \mathcal{B}$. s.t $x \in B \subseteq U$.

Def: $f: X \to [0,1]$. $f(x) = \begin{cases} 0 & x \in B. \\ 1 & x \in X \setminus B. \end{cases}$ 则由 B 既开又闭知 f 连续.

且 $f(x)=0$. $f(X \setminus U) = 1$. ☒

4. pf: $\forall x \in C$. $\exists f_x$ 连续 $: X \to [0,1]$ $f_x(x) = \{0\}$. $f_x(X \setminus U) = \{1\}$.

$\Rightarrow C = \bigcup_{x\in C} f_x^{-1}([0, \frac{1}{3}))$ 由 C 紧知 $C = \bigcup_{k=1}^{n} f_{x_k}^{-1}([0, \frac{1}{3}))$

令 $g = \min\{f_{x_1}, \dots, f_{x_n}\}$. 则 $\forall x \in C$. $g(x) \in [0, \frac{1}{3})$. $g(X \setminus U) = \{1\}$.

现令 $h(t) = \max\{0, 3t-1\}$. 则 $k = h \circ g$ 连续.

且 $k(C) = 0$. $k(X \setminus U) = \{1\}$ ☒